

Chapitre 4

Calcul différentiel

Dans tout le chapitre, K désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, E, F, G sont des $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels normés de dimensions finies non nulles (on notera généralement $n = \dim(E)$ et $p = \dim(F)$), U désigne un ouvert de E et V un ouvert de F .

4.1 Développement limité à l'ordre 1

Activité 4.1.1:

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = x^2 + 2xy + 1$$

et $a = (1, 2)$.

1. On pose $h = (h_1, h_2)$. Vérifier que

$$f(a + h) = 6 + 6h_1 + 2h_2 + h_1^2 + 2h_1h_2.$$

2. En déduire qu'il existe une application linéaire u et une fonction ε telles que

$$f(a + h) = f(a) + u(h) + \|h\|\varepsilon(h)$$

avec $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$.

Définition 1

Soient $f : U \subset E \rightarrow F$ et $a \in U$. On dit que f admet un développement limité à l'ordre 1 en a s'il existe une application linéaire $u : E \rightarrow F$ et une fonction ε définie au voisinage de 0_E telle que

$$f(a + h) = f(a) + u(h) + \|h\|\varepsilon(h)$$

avec $\varepsilon(h) \rightarrow 0_F$ lorsque $h \rightarrow 0_E$.

On notera ceci : $f(a + h) = f(a) + u(h) + o(\|h\|)$ lorsque $h \rightarrow 0_E$.

Exercice 1. Montrez que la fonction définie sur $\mathbb{R}^3$ par

$$f(x, y, z) = (1, xy, x - z)$$

admet un développement limité à l'ordre 1 en $(-1, 3, 0)$.

Proposition 1

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. La fonction f admet un développement limité à l'ordre 1 en $(0, 0)$ si et seulement s'il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que

$$f(x, y) = f(0, 0) + ax + by + o(\|(x, y)\|)$$

lorsque $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

Proposition 2

Soient $f : U \subset E \rightarrow F$ et $a \in E$. Si f admet un développement limité à l'ordre 1 en a , alors il y a unicité de l'application linéaire u décrivant le développement limité.

4.2 Différentielle d'une fonction

Activité 4.2.1:

Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par :

$$f(x, y) = (x + y, xy)$$

et $a = (1, -2)$.

1. On pose $h = (h_1, h_2)$. Vérifier que

$$f(a + h) = (-1, -2) + (h_1 + h_2, h_2 - 2h_1) + (0, h_1h_2).$$

2. En déduire qu'il existe une application linéaire u telle que

$$\lim_{h \rightarrow (0,0)} \frac{\|f(a + h) - f(a) - u(h)\|}{\|h\|} = 0.$$

Définition 2

Soit $f : U \subset E \rightarrow F$. On dit que f est différentiable en $a \in U$ s'il existe une application linéaire $u : E \rightarrow F$ telle que :

$$\frac{\|f(a + h) - f(a) - u(h)\|_F}{\|h\|_E} \rightarrow 0 \quad \text{lorsque } h \rightarrow 0_E.$$

Remarque 1

Puisque dans un espace de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes et que la notion de limite est invariante par passage à une norme équivalente, on peut choisir les normes que l'on veut sur E et F .

Proposition 3

Soient $f : U \subset E \rightarrow F$ et $a \in U$. On a équivalence entre :

1. f est différentiable en a ,
2. f admet un développement limité à l'ordre 1 en a .

Exercice 2. Montrer la proposition ci-dessus.

Exercice 3. Soit $f(x, y) = \sin(x - y)$.

1. À l'aide du développement limité de la fonction sinus au voisinage de 0, donnez celui de f au voisinage de $(0, 0)$.
2. En déduire que f est différentiable en $(0, 0)$ et déterminer sa différentielle.

Proposition 4

Si f est différentiable en a , l'application linéaire u est unique. On la note $df(a)$, appelée différentielle de f en a . Par définition, $df(a)$ appartient à $L(E, F)$. Ainsi, on a

$$f(a + h) = f(a) + df(a)(h) + o(\|h\|)$$

quand $h \rightarrow 0_E$.

Exercice 4. Montrez qu'une fonction constante de E dans F est différentiable. Déterminez sa différentielle en un point a de E .

Exercice 5. Montrez qu'une fonction linéaire de E dans F est différentiable. Déterminez sa différentielle en un point a de E .

Théorème 1

Soit $f : U \subset E \rightarrow F$. Si f est différentiable en $a \in U$, alors f est continue en a .

Exercice 6. Montrer le théorème ci-dessus.

Exercice 7. La fonction f définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

est-elle différentiable en $(0, 0)$?

4.2.1 Fonctions différentiables

Définition 3

Une fonction $f : U \subset E \rightarrow F$ est dite différentiable (sur U) si elle est différentiable en tout point a de U . L'application

$$df : U \rightarrow L(E, F), \quad a \mapsto df(a)$$

est alors appelée *différentielle de f* .

Théorème 2

Les fonctions différentiables sont continues.

Exercice 8. La fonction f définie par :

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{x^2 + y^2 - z^2}{x^2 + y^2 + z^2} & \text{si } (x, y, z) \neq (0, 0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y, z) = (0, 0, 0). \end{cases}$$

est-elle différentiable sur $\mathbb{R}^3$?

Proposition 5

Soient $f, g : U \subset E \rightarrow F$. Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, si f et g sont différentiables, alors $\lambda f + \mu g$ l'est aussi et

$$d(\lambda f + \mu g) = \lambda df + \mu dg.$$

Proposition 6

Soient $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base de F et $f : U \subset E \rightarrow F$ de fonctions coordonnées $f_1, \dots, f_p$ dans la base B . On a équivalence entre :

- (i) f est différentiable,
- (ii) les fonctions coordonnées $f_1, \dots, f_p$ de f sont différentiables.

Dans ce cas, on a

$$\forall a \in U, \quad \forall h \in E, \quad df(a)(h) = \sum_{i=1}^p df_i(a)(h)e_i.$$

4.2.2 Dérivées partielles

Définition 4

Soient $f : E \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in E$. Pour $i = 1, \dots, p$, on appelle dérivée partielle par rapport à x_i de f en $a = (a_1, \dots, a_p)$, et on note $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$, la dérivée de la fonction partielle, définie par

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{x_i \rightarrow a_i} \frac{f(a_1, \dots, x_i, \dots, a_p) - f(a_1, \dots, a_i, \dots, a_p)}{x_i - a_i}.$$

Pour une fonction de deux variables $f : E \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ en un point $a = (a_1, a_2) \in E$, les dérivées partielles de f en (a_1, a_2) sont les dérivées des fonctions partielles $x_1 \mapsto f(x_1, a_2)$ et $x_2 \mapsto f(a_1, x_2)$, où $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$. Elles se calculent de la manière suivante :

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(a_1, a_2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a_1 + h, a_2) - f(a_1, a_2)}{h},$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1, a_2) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(a_1, a_2 + k) - f(a_1, a_2)}{k}.$$

Exercice 9. Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} 2x^2 + y^2 - 1 & \text{si } x^2 + y^2 > 1, \\ x^2 & \text{si } x^2 + y^2 \leq 1. \end{cases}$$

1. Étudier l'existence des dérivées partielles de f en $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$.
2. Calculer les dérivées partielles de f sur $B(o, 1)$ et sur ${}^c B(o, 1)$.

Définition 5

La matrice des dérivées partielles de $f : E \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$ s'appelle la matrice jacobienne ou la Jacobienne de f . On la note $J(f)_{x_0}$. Elle a p colonnes et q lignes :

$$J(f)_{x_0} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(x_0)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1(x_0)}{\partial x_p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_q(x_0)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_q(x_0)}{\partial x_p} \end{pmatrix} \in M_{q,p}(\mathbb{R}).$$

Autrement dit, si $x = (x_1, \dots, x_p)$ pour une fonction vectorielle $f(x_1, \dots, x_p)$ à valeurs dans $\mathbb{R}^q$, la Jacobienne a pour colonnes les vecteurs $\frac{\partial f}{\partial x_i}$.

En particulier, pour une fonction de p variables à valeurs réelles, la matrice jacobienne est juste une matrice ligne :

$$J(f)(x_1, \dots, x_p) = \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(x)}{\partial x_p} \right),$$

et la transposée de ce vecteur est la matrice colonne :

$$\text{grad}(f)(x_1, \dots, x_p) = \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(x)}{\partial x_p} \right)^\top.$$

Le gradient est appelé gradient de f et il est noté $\nabla f(x)$, qui se lit "nabla f de x ".

Exercice 10. Calculer la matrice jacobienne des fonctions suivantes :

1. $f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par :

$$f_1(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2^2, x_1 x_2)$$

2. $f_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par :

$$f_2(x_1, x_2) = (\sin(x_1) + e^{x_2}, \ln(x_1 - 3x_2))$$

3. $f_3 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f_3(x_1, x_2) = x_1^2 + \ln(x_2)$$

4. $f_4 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par :

$$f_4(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2 + \sin(x_2), e^{x_1+x_3}, x_2 \cdot x_3)$$

5. $f_5 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f_5(x_1, x_2, x_3) = \frac{x_1 x_2}{x_3}$$

Exercice 11.

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y, z) = (x^2 y, 2y + z)$.

1. Calculer la matrice jacobienne de la fonction f .
2. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. calculer $\lim_{h \rightarrow 0_{\mathbb{R}^3}} \frac{\|f(a+h) - f(a) - Jf(a)h\|}{\|h\|}$

3. Montrer que f différentiable en a et comparer la matrice de $df(a)$ dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^3$ et de $\mathbb{R}^2$ avec la matrice jacobienne de f .

Activité 4.2.2:

Soit $f : E \rightarrow F$ et $(f_1, \dots, f_p)$ les fonctions coordonnées de f . Soit $a \in E$. On suppose que f est différentiable en a .

1. Montrer que $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + te_j) - f(a)}{t} = df(a)e_j$.
2. Montrer que $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + te_j) - f(a)}{t} = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)e_i$.
3. En déduire une relation entre la matrice de $df(a)$ dans la base canonique et la matrice jacobienne.

Proposition 7

Soient $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ et $a \in E$. On suppose que f est différentiable en a . Alors, les dérivées partielles

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a), \quad j = 1, \dots, p \quad \text{et pour tout} \quad i = 1, \dots, q,$$

existent, et on a :

$$df_a(h) = J(f)_a \cdot h,$$

où $J(f)_a$ est la matrice jacobienne de f en a avec q lignes et p colonnes.

Exercice 12. Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{2x^2+y^2-1} & \text{si } x^2 + y^2 > 1, \\ e^{x^2} & \text{si } x^2 + y^2 \leq 1. \end{cases}$$

1. Étudier l'existence des dérivées partielles de f en $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.
2. Calculer les dérivées partielles de f sur $B(o, 1)$ et sur ${}^c B(o, 1)$.
3. La fonction f est-elle différentiable en $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$?

Théorème 3

Si f admet des dérivées partielles et si celles-ci sont continues, alors f est différentiable. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$.

Exercice 13. Justifier que les fonctions suivantes sont différentiables et calculer leur différentielle.

1. $(x, y) \mapsto e^{xy}(x + y)$,
2. $(x, y) \mapsto (y \sin(x), \cos(y))$.

Exercice 14. Trouver la différentielle de $F(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$.

Exercice 15. Soit f la fonction définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. La fonction f est-elle différentiable en $(0, 0)$?
2. Étudier l'existence et la continuité des dérivées partielles de f en $(0, 0)$.

Exercice 16. On définit l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$f(x, y) = \begin{cases} x(x + y) \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. Étudier l'existence des dérivées partielles de f sur $\mathbb{R}^2$.
3. La fonction f est-elle différentiable en $(0, 0)$?

4.3 Différentielle des fonctions composées et des produits

Activité 4.3.1:

Soient $f : U \rightarrow V$ et $g : V \rightarrow G$ des applications. Soit $a \in U$. Posons $b = f(a)$ et supposons que f est différentiable en a et g en $f(a)$.

1. Justifier l'existence d'une fonction $\epsilon : E \rightarrow F$ vérifiant $\lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0$ et telle que $f(a + h) = f(a) + df(a)(h) + \|h\|\epsilon(h)$.
2. (a) Montrer que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|Dg(f(a))h\|_G}{\|h\|_F} \|\epsilon(h)\|_F = 0$.
(b) Montrer que $\lim_{h \rightarrow 0} df(a)(h) + \|h\|\epsilon(h) = 0$.
3. On pose $\psi = g \circ f$. Montrer que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|\psi(a + h) - \psi(a) - D(g(f(a)))f(a)\|_G}{\|h\|_E} = 0.$$

4. En déduire que $g \circ f$ est différentiable en a et déterminer sa différentielle.

Proposition 8

Soient $f : U \subset E \rightarrow F$ et $g : V \subset F \rightarrow G$ deux applications telles que f soit différentiable au point $a \in U$, g soit différentiable au point $b = f(a) \in V$, et que $f(U) \subset V$. Alors : L'application composée $g \circ f$ est différentiable au point a , et $D(g \circ f)(a) = Dg(f(a)) \circ Df(a)$.

Exercice 17. Soit $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable, où

$$\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) \mid x \geq 0\},$$

et soit $g :]0, +\infty[\times]0, 2\pi[\rightarrow \mathbb{R}^2$ la fonction définie par :

$$g(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta).$$

On pose $f = F \circ g$.

1. Exprimer les dérivées partielles de f par rapport à r et θ en fonction des dérivées partielles de F par rapport à x et y .
2. En inversant les relations, exprimer les dérivées partielles de F en fonction des dérivées partielles de f .

Exercice 18. On considère l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Montrer que f est différentiable en $(0, 0)$.
2. Montrer que f n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$ en $(0, 0)$.
3. Retrouver les résultats précédents à l'aide des coordonnées polaires.

Activité 4.3.2: S

Soit Ω un ouvert d'un espace vectoriel normé E , et soient $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Si f et g sont différentiables, et que $B : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est définie par $B(x, y) = xy$. Soit $a \in \Omega$.

1. Justifier la différentiabilité de B sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que fg est différentiable sur Ω et calculer sa différentielle en a .

Proposition 9

Soit Ω un ouvert d'un espace vectoriel normé E , et soient $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Si f et g sont différentiables en $a \in \Omega$, alors le produit fg est également différentiable en a , et on a :

$$D(fg)(a) = g(a) Df(a) + f(a) Dg(a).$$

Exercice 19. Soient $f(x, y) = x^3 + y^2$ et $g(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, deux fonctions définies sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

1. Montrez que f et g sont différentiables sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.
2. Montrez que $h(x, y) = f(x, y) \cdot g(x, y)$ est différentiable sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.
3. Calculez la différentielle de h au point $(1, 1)$.
4. La fonction $h(x, y)$ est-elle prolongeable en une fonction différentiable en $(0, 0)$?

4.4 Exercices avec solutions